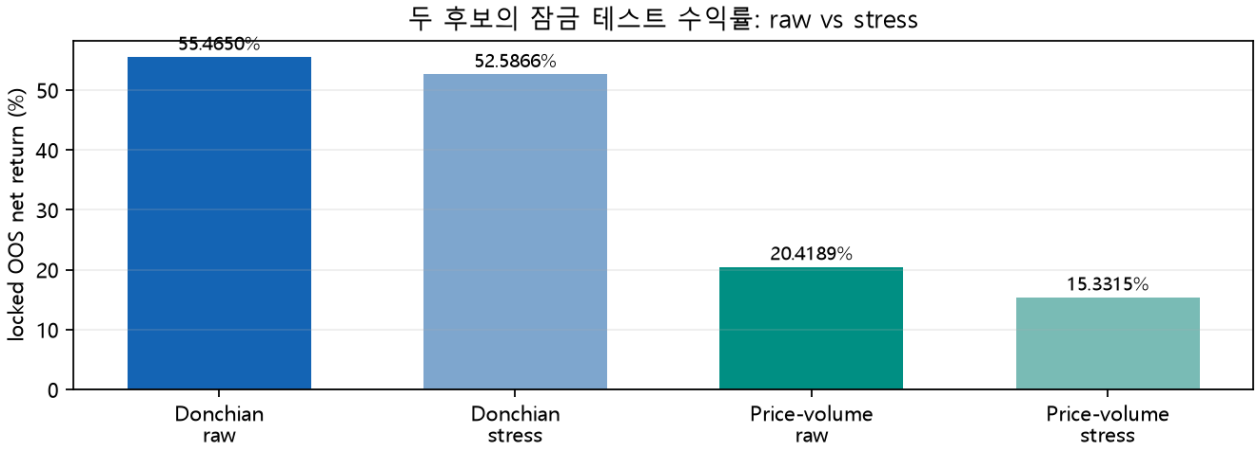
strategy-arena 최고 수익 후보 해부 — 1D Donchian-90 / Price–Volume-60

우리 탐색에서 실제로 살아남은 두 후보의 구조·수익·실패 게이트·차트 실행 규칙을 한 문서로 고정한다.

판정일 2026-09-04
공공 Bitget 데이터 기반 · 주문 실행 없음 · 교육 및 연구용

1. 먼저 결론: 수익 후보는 있으나, 실전 승격 전략은 아직 없다

현재 자료에서 가장 높은 잠금 OOS raw 수익 후보는 Donchian-90이다. 그러나 PBO/DSR 게이트를 통과하지 못해 '검증된 실전 전략'이라고 부를 수 없다. Price–Volume-60은 paper pass였지만 PBO와 DSR이 모두 실패했다. selection_independent=false이므로 두 수치는 post-selection descriptive reproduction이며 eligible/live 후보가 아니다.



후보	잠금 OOS raw	stress	MDD	blocks	판정
1D Donchian-90	+55.4650%	+52.5866%	9.1505%	2	paper fail
Price–Volume-60	+20.4189%	+15.3315%	13.3705%	3	paper pass; PBO/DSR fail

잠금 일봉 market-proxy diagnostic (terminal-direction metric; right-censored Donchian=1, Price–Volume=2): Donchian 110 events, terminal-direction win 45.45%, MAE50 2.328%, MAE95 7.623%; Price–Volume 219 events, terminal-direction win 48.40%, MAE50 2.865%, MAE95 21.250%. 두 결과 모두 proxy hit 0이지만 mark/MMR 청산 검증은 아니다. +55.4650%는 고정 5배 수익이 아니라 대부분 1배 미만의 동적 실효배율에서 나온 수치다.

사용자 가설에 대한 직접 반례 — 고정 5배 반사실: Donchian base +452.19%, stress +373.73%처럼 보이지만 market-OHLC proxy hit 1회가 먼저 발생했고, 청산 뒤에도 수익을 계속 합산한 실행불가능 경로다. Price–Volume은 base -6.74%, stress -33.12%, proxy hit 6회다. 현재 frontier는 고정 2배 Donchian으로, validation stress +110.62% / stress MDD 47.97%, locked base +177.8403% / stress +161.3212% / stress MDD 23.13%다. development/test market-OHLC proxy hit는 0/0회이며, 2.25배 이상은 development hit가 발생한다. 이 값은 compounded close-to-close account-equity proxy이지 exact Bitget account return이 아니다.

핵심 문장: '버티면 결국 방향을 맞힌다'는 레버리지 전략의 안전성 증명이 아니다. 경로 중간의 손실·청산·증거금 규칙이 최종 방향보다 먼저 계좌를 결정한다.

2. 증거의 범위와 탐색 편향

원자료는 bitget_history_full_daily_20260824_v2의 공통 1,705행이다. 학습 852행, 개발 1,278행, 잠금 테스트 427행으로 분리했고, 기존 139,536개 탐색에서 validation으로 후보를 선택한 뒤 locked test를 한 번 읽었다.

항목	현재 증거
탐색 후보 수	139,536개
global PBO	41.4286% (CSCV 70 splits)
DSR 기준	0.95 이상이어야 통과
live_promotable	0 (두 후보 모두)
체결/청산 데이터	시장 OHLC 기반, mark·funding·maintenance margin 미포함

selection_independent=false. 따라서 아래의 두 후보 수치는 새 독립 발견이 아니라, validation 선택 이후 locked test를 다시 산출한 post-selection descriptive reproduction이다. 두 후보 모두 eligible=false, live=false다.

139,536개 중 좋은 결과만 골라보면 우연히 좋은 곡선이 나올 확률이 커진다. 그래서 raw 수익률만으로는 부족하고, 스트레스 수익률·PBO·DSR·경로 생존 검증이 함께 필요하다.

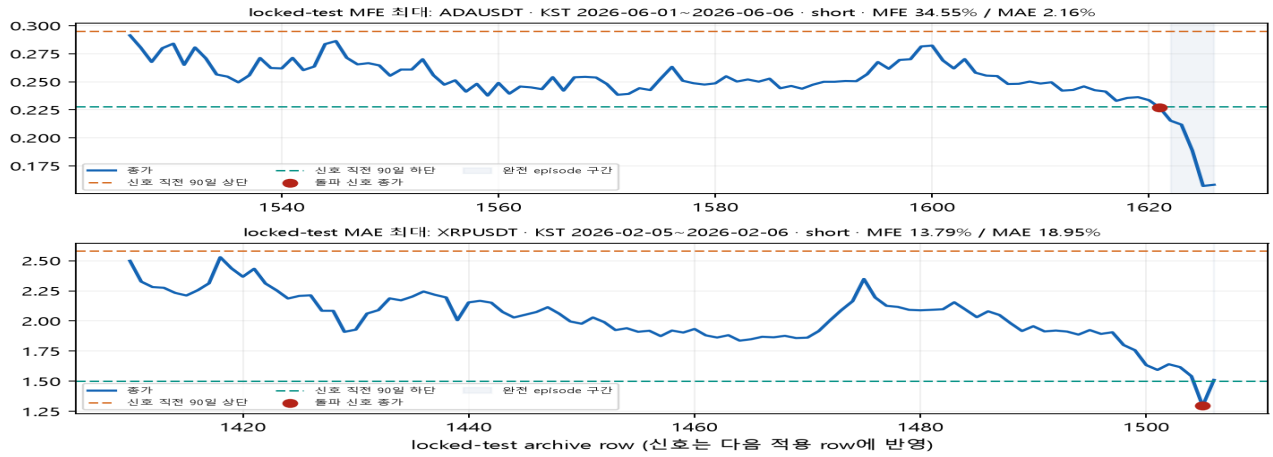
이 문서의 수익률은 고정 명목금액 close-to-close 근사다. 현재 구현은 row i 신호를 close[i-1]→close[i] 수익에 적용하는 방식이므로, 실전의 다음 봉 체결과 동일하지 않다. 손익을 계좌 복리로 재투자한 수익률도 아니며, 실제 Bitget 유지증거금 계산 결과도 아니다.

diagnostic provenance: work/bitget_top_strategy_diagnostic_report.json · file_mtime_utc=2026-09-04T08:11:56.060775+00:00 · sha256=0c71780b82256f7eaf5f50905b169ae43559b1d88a3982e89666ec0ca6839bc2 · data_snapshot_utc=2026-08-24T05:30:13.340000+00:00 · observed mode=public-archive-paper-only.

3. 후보 A: 1D Donchian-90의 정확한 규칙

각 코인의 직전 90개 일봉에서 상단 최고가와 하단 최저가를 계산한다. 현재 봉의 종가가 직전 상단을 넘으면 long, 직전 하단을 깨면 short 방향을 만든다. 방향은 매일 비노출 상태에서 재산출된다. 활성 신호는 동일가중 ±1/N이고 1m USDT quote-volume 유동성 guard를 코인별로 적용한다. 특정 코인이 guard를 통과하지 못하면 그 코인의 포지션만 0이며, 다른 코인은 계속 계산한다.

구성	구체적 의미
lookback	직전 90일 상·하단 (현재 봉 포함 금지)
direction	상단 돌파 long / 하단 이탈 short
portfolio	활성 신호 동일가중 ±1/N; 1m USDT quote-volume guard
guard 실패	개별 illiquid 자산만 해당 row 포지션=0; pair 전체를 0으로 만들지 않음
rebalance	1일 단위
risk axis	L=5는 탐색 최대값이며 고정 사용 선언이 아님
vol target	lagged 40일 변동성, 0.5% 목표
거래비용	엔진의 base/stress 비용 가정
청산	market OHLC liquidation proxy일 뿐



실제 archive locked-test의 사후 설명 사례다. 진단과 같은 complete episode 정의로 MFE 최대·MAE 최대 event를 결정론적으로 각각 1개 선택해 종목·KST 기간·직전 90일 채널을 표시했으며, 성과 증명이 아니라 규칙을 읽는 예시다. archive가 없을 때만 위 이미지는 정적 schematic으로 대체된다. 다음 봉 체결은 재현 권고이며 기존 잠금 수익률 계산과 동일하지 않다.

4. Donchian-90을 차트에서 읽는 순서

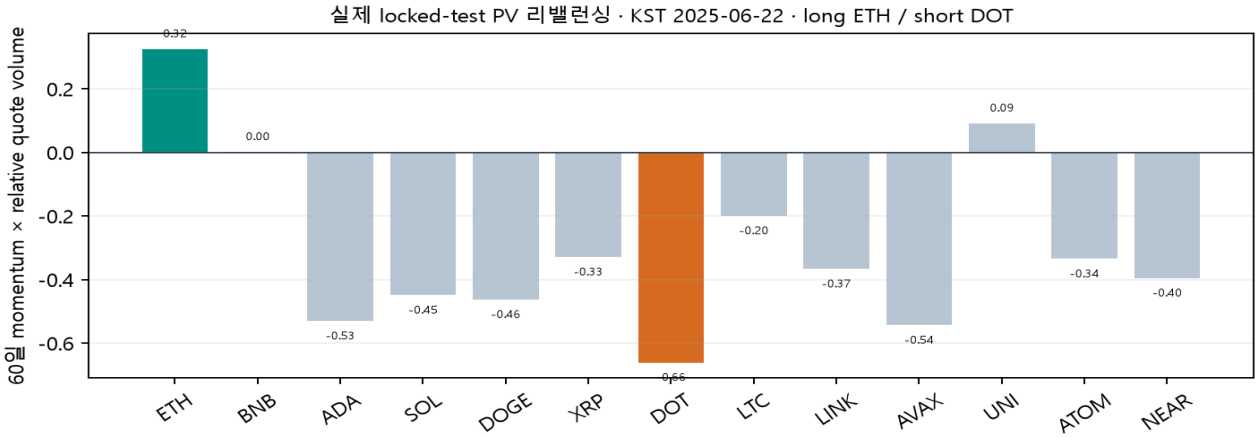
① 일봉으로 고정한다. ② 오늘 봉을 계산에 섞지 않고 직전 90일 상·하단을 표시한다. ③ 종가 기준 새 돌파가 확인되었는지 본다. ④ 매일 신호를 다시 계산한다. ⑤ 그날 새 돌파가 없으면 다음 적용 row의 포지션은 0이다. 기존 포지션을 반대 돌파까지 계속 보유하는 규칙이 아니다.

차트에서 볼 것	실제 규칙에 맞는 판단
상단·하단이 평평하고 가격이 범위 안	신호 없음. 다음 적용 row=0
종가가 상단을 넘음	long 후보. 다음 적용 row에서 활성화
종가가 상단을 넘었지만 긴 윗꼬리·거래량 급감	규칙상 신호와 별개인 위험 경고. 임의 필터는 연구에 추가해야 함
그날 새 상·하단 돌파 없음	다음 적용 row에서 0; 이전 포지션을 보유하지 않음
활성 코인 수 N	동일가중 ±1/N 및 1m USDT quote-volume guard

이 후보의 +55.4650%는 '신호가 매번 맞았다'는 뜻이 아니다. 실제 자료는 MDD 9.1505%, positive blocks 2, DSR probability 1.468%로, 탐색편향 조정 후 우연을 배제하지 못했다.

5. 후보 B: Price–Volume-60의 정확한 규칙

각 코인의 60일 가격 모멘텀과 상대 quote volume을 곱한 점수를 계산한다. 매 리밸런싱 시 횡단면에서 1위 코인 하나를 long, 최하위 코인 하나를 short로 뽑고 각각 목표 비중 0.5를 둔다. 20m USDT quote-volume guard를 적용하며, 한쪽이라도 실패하면 pair 전체를 0으로 만든다. 리밸런싱 주기는 2일이다.



실제 archive locked-test의 첫 번째 양쪽 guard 통과 리밸런싱 row를 표시한 사후 설명 사례다. ETHUSDT long / DOTUSDT short · KST 2025-06-22 · top/bottom score 0.3249/-0.6607 · momentum 21.20%/-22.18% · relative volume 1.53x/2.98x 성과 증명이 아니라 top1/bottom1 순위와 계산 원리를 읽는 예시다.

구성	구체적 의미
score	60일 momentum × relative quote volume
portfolio	cross-sectional top1 long / bottom1 short
weight	각 방향 0.5 목표
guard	20m USDT quote-volume; 한쪽 실패면 전체 pair=0
rebalance	2일 단위
risk axis	L=5는 탐색 최대 cap. 잠금 후보 overlay도 L=5이며 실효배율 median 0.6009x, max 1.27151x
vol target	lagged 40일 변동성, 1% 목표
판정	paper pass, PBO/DSR fail; live_promotable=0

6. Price–Volume-60을 차트에서 읽는 순서

① 같은 시점의 모든 후보 코인에 대해 60일 가격 변화와 quote volume 상대값을 계산한다. ② 곱셈 점수가 높은 한 종목과 낮은 한 종목만 고른다. ③ 절대 row index가 짝수인 리밸런싱 row에서만 2일 주기로 교체하고, 그 사이 row에서는 직전 포지션을 유지한다. 순위가 바뀌었는지는 리밸런싱 조건이 아니다. ④ 코인 하나의 차트만 보고 '좋아 보인다'고 진입하지 말고, 횡단면 순위를 계산한다.

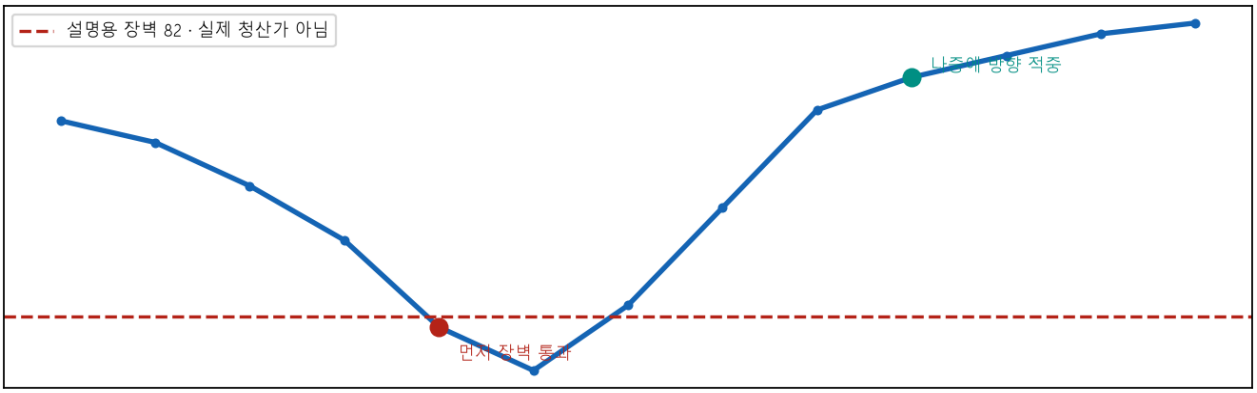
오독	정확한 해석
거래량이 많으면 무조건 long	가격 모멘텀과 상대 quote volume의 곱이 필요
가장 많이 오른 코인을 매수	60일 모멘텀·거래대금으로 전체 코인 중 순위를 비교
순위가 하루 흔들리면 즉시 교체	절대 row index 기준 2일마다 rebalance; 중간 row는 유지
수익률이 플러스면 성공	잠금 OOS에서는 플러스지만 PBO 41.4286% 환경에서 선택편향 확인 필요

price-volume 후보는 raw +20.4189%, stress +15.3315%, MDD 13.3705%, blocks 3이다. paper gate는 통과했지만 DSR probability는 0.0090678%로 매우 낮고 PBO도 실패했다.

7. 레버리지 5배와 '버티기' 가설의 오류

레버리지는 방향성을 맞혔을 때 손익을 확대하지만, 반대 방향의 일시적 움직임도 같은 비율로 확대한다. 5배에서 단순화한 손실 한계는 약 20% 부근이며, 실제 거래소 청산은 유지증거금·수수료·펀딩·mark price·강제감소 등으로 달라진다.

경로 위험: 최종 방향이 맞아도 먼저 청산되면 회복할 수 없음



질문	이 자료가 답할 수 있는 범위
최종 방향이 맞았나?	close-to-close 결과만 보여줌
중간에 계좌가 살아남았나?	정확한 mark-price·margin 검증 없음
언제 TP/SL인가?	고정 TP/SL 없는 엔진; 답하지 않음
5배로 안전한가?	안전성 입증 아님. L=5는 탐색 상한
고정 5배 반사실	Donchian +452.19% / stress +373.73%처럼 보이나 proxy hit 1회 후 계속 합산
선택된 고정 frontier	고정 2배: validation stress +110.62% / MDD 47.97%; locked base +177.8403% / stress +161.3212% / stress MDD 23.13%; proxy hit 0
회복까지 버틸 수 있나?	MAE/MFE·recovery time 새 검증 필요

8. 계좌 관점의 최소 계산

실제 진입 전에 방향보다 먼저 다음을 계산한다. 명목 포지션 크기는 계좌자산 × 허용손실률 ÷ (진입가와 무효화가의 차이)로 정하고, 레버리지는 필요한 증거금의 표시일 뿐 손실 허용액을 늘리는 근거가 아니다. 동적 overlay의 공식은 min(5, target / max(lagged_40d_strategy_vol, target/5))이다.

계산	식 / 체크
동적 레버리지	min(5, target / max(lagged_40d_strategy_vol, target/5))
가격 손실률	long: (진입가-무효화가)/진입가; short는 반대
예상 계좌손실	명목 포지션 × 가격 손실률 + 수수료 + 펀딩
강제청산 여유	mark price 기준 유지증거금·수수료·갭 포함
동시 노출	top1/bottom1 외 다른 포지션과 상관·총 증거금 합산
주문 중지	mark 데이터·잔고·유지증거금 계산이 없으면 주문 금지

우리 현재 결과는 고정 명목금액 연구 결과이므로 계좌 손실률로 변환할 수 없다. '5배를 걸고 버티기'는 이 문서의 결론이 아니다.

9. 실전 차트 판독 체크카드 — Donchian

순서	체크	통과 조건
1	시간봉	일봉 신호를 5분봉 타점으로 임의 변환하지 않음
2	창 고정	직전 90일 상·하단만 사용
3	돌파	종가가 상단/하단을 실제로 돌파
4	체결	다음 봉 체결·슬리피지 반영 (기존 잠금 수익률과 동일하지 않음)
5	경로	MAE가 mark 청산 경계보다 낮은지 확인
6	실제 종료	매일 신호 재산출; 새 돌파가 없으면 다음 적용 row=0. 반대 신호까지 계속 보유하지 않음
7	기록	신호시각·진입·최대불리·최대유리·종료 이유 저장

돌파가 확인되었어도 5배를 자동 적용하지 않는다. 검증되지 않은 레버리지는 신호의 일부가 아니라 별도의 위험 가설이다.

10. 실전 차트 판독 체크카드 — Price–Volume

순서	체크	통과 조건
1	모집단	동일 시점의 알트코인 후보군이 완성됨
2	모멘텀	60일 가격 변화가 계산됨
3	거래대금	quote volume을 상대화함
4	순위	top1 long / bottom1 short가 명확함
5	유동성	20m guard를 양쪽 모두 통과; 한쪽 실패면 market-neutral 전체 row=0
6	리밸런싱	절대 row index 기준 2일마다 교체; 중간 row는 직전 포지션 유지
7	경로	MAE·mark 청산 proxy·비용을 별도로 확인
8	기록	순위·점수·노출·종료 이유 저장

한 코인의 차트만 보고 이 전략을 재현할 수 없다. 이 후보의 핵심은 '좋은 차트'가 아니라 코인 전체를 같은 시점에 정렬한 순위다.

11. 의사결정 트리: 들어갈 때와 나올 때

신호 → 경로 생존 → 비용·증거금 → 실행 순서로 판단한다. 하나라도 확인되지 않으면 포지션을 열지 않는다.

단계	질문	다음 행동
A. 신호	규칙으로 재현 가능한가?	아니면 진입하지 않음
B. 순위/돌파	Donchian 돌파 또는 PV 순위와 guard가 유효한가?	하나라도 실패하면 관찰; PV 한쪽 실패면 pair=0
C. 경로	최악 예상 MAE가 청산 경계보다 충분히 작은가?	아니면 레버리지 축소/스킵
D. 비용	수수료·펀딩·슬리피지 후 기대값이 남는가?	아니면 스킵
E. 실행	다음 봉 체결·주문 상태를 확인했나?	확인 후에만 진입
F. Donchian 실제 종료	매일 새 돌파가 있는가?	없으면 다음 적용 row=0; 반대 신호까지 계속 보유하지 않음

고정 TP/SL은 현재 엔진에 없다. 따라서 'TP 몇 %, SL 몇 %'를 이 PDF가 전략 사실처럼 제시하면 안 된다.

12. 아직 검증하지 않은 다음 단계: Path-Survival Triple-Barrier

현재 후보를 실전형으로 바꾸려면 신호 수익률이 아니라 진입 이후의 첫 사건을 라벨링해야 한다. 이는 기존 결과가 아니라 새 검증 오버레이다.

사건	정의
TP	진입 후 목표 수익 장벽을 먼저 터치
SL	손실 장벽을 먼저 터치
LIQ	mark price 기반 청산 경계에 먼저 도달
HORIZON	어느 장벽도 안 닿으면 시간 만료
동일 봉	보수적 순서: LIQ > SL > TP
기록	MAE, MFE, 각 사건까지 걸린 시간, 회복시간

선정 기준도 바뀌어야 한다: (1) mark 청산 생존, (2) TP-first 하한, (3) stress 계좌수익 하한, (4) MAE CVaR·MDD·회복시간 순이다. 이 검증이 끝나기 전에는 '버티면 된다'고 말할 근거가 없다.

13. 현 시점 운영 카드 — 연구용으로만

항목	Donchian-90	Price–Volume-60
신호	직전 90일 상·하단 돌파	60일 momentum × 상대 quote volume
포트폴리오	동일가중 ±1/N; 1m guard는 개별 자산 적용; illiquid 자산만 0	top1 long / bottom1 short 각 .5; 20m guard는 market-neutral row-level; 한쪽 실패면 전체 pair=0
주기	1일	절대 row index 기준 2일마다 rebalance; 중간 row는 유지
vol target	lagged 40d, .5%	lagged 40d, 1%
실효배율 diagnostic	median 0.2894x / mean 0.5302x / p95 1.526x / max 5x	median 0.6009x / mean 0.6319x / p95 1.175x / max 1.27151x
잠금 raw	+55.4650%	+20.4189%
잠금 stress	+52.5866%	+15.3315%
게이트	paper fail	paper pass; PBO/DSR fail
라이브	승격 금지	승격 금지

이 표는 '현재 연구에서 무엇을 재현할지'를 고정한 운영 카드다. 매매 추천, 수익 보장, 청산 회피 보증이 아니다.

14. 반드시 남겨야 하는 로그와 재검증 게이트

다음 실험은 동일 신호를 mark/funding/maintenance margin까지 포함한 상태로 다시 실행해야 한다. 결과가 좋아도 한 번의 잠금 테스트로 라이브 승격하지 않는다.

로그 필드	목적
timestamp / symbol / timeframe	신호 재현
entry / exit / side / leverage	실제 경로와 노출 복원
mark high/low / market OHLC	청산 경로 분리
MAE / MFE / T_TP / T_SL / T_LIQ	경로 생존 검증
funding / fee / slippage	비용 후 결과
equity / margin ratio	계좌 단위 위험
결정 당시 모델 버전	선택편향·재현성

최종 게이트: market-OHLC proxy hit=0은 해당 proxy 범위에서 hit가 없었다는 뜻일 뿐 충분조건이 아니다. PBO·DSR·stress·경로 통계·prospective paper 관찰이 함께 필요하다.

15. 최종 판정

우리의 현재 최고 수익 후보는 1D Donchian-90이다. 잠금 OOS raw +55.4650%, stress +52.5866%, MDD 9.1505%라는 숫자는 분명히 매력적이다. 하지만 139,536개 탐색에서 global PBO 41.4286%, DSR probability 1.468%, paper fail이므로 '최고의 검증 전략'이 아니라 '가장 먼저 경로 생존 검증을 받아야 하는 후보'다.

두 번째 후보 Price–Volume-60은 raw +20.4189%, stress +15.3315%, MDD 13.3705%, paper pass였지만 PBO/DSR fail이다. 두 후보 모두 live_promotable=0이다.

선택 독립성 판정: selection_independent=false. 두 후보는 prior validation 선택 후 locked test를 한 번 읽은 post-selection descriptive reproduction이며, eligible=false·live=false다. 고정 5배 반사실은 Donchian base +452.19% / stress +373.73%·proxy hit 1회, Price–Volume base -6.74% / stress -33.12%·proxy hit 6회로, 청산 이후 합산되는 실행불가능 경로다. 현재 선택된 frontier는 고정 2배 Donchian이며 validation stress +110.62% / MDD 47.97%, locked base +177.8403% / stress +161.3212% / stress MDD 23.13%, market-OHLC proxy hit 0회다. 이는 compounded close-to-close account-equity proxy이지 exact Bitget account return이 아니며, 2.25배 이상은 development hit가 발생한다.

별도 strategy=15m adaptive 48개(directional_change; 첫 survival 3 bars=45분) 탐색은 validation stress -307.28%, locked stress -384.07%, PBO 11.43%, DSR 1.0053e-144로 후보에서 탈락했다. 별도 strategy=5m adaptive 48개/24 models (rows 491001; olmar)도 validation stress -398.3881%, locked stress -443.4473%, PBO 10.00%, DSR 7.8439e-252로 탈락했다. 두 결과는 fixed-notional 합산이며 계좌 수익률이 아니다. 15m provenance: work/bitget_15m_adaptive_max_return_search_report.json · file_mtime_utc=2026-09-04T08:54:07.948193+00:00 · sha256=f80cf4278bb088f8c291b694499d1d249e9f717b4ccb66f36aa3ae71d3048f41 · data_snapshot_utc=2026-08-24T05:30:13.340000+00:00 · 5m provenance: work/bitget_5m_adaptive_max_return_search_report.json · file_mtime_utc=2026-09-04T08:49:47.132021+00:00 · sha256=32c8fa64d71935c45df9e9d061baa3207fe41d77497a68aacbb76c33214a7bc6 · data_snapshot_utc=2026-08-24T05:30:13.340000+00:00

이 PDF가 확정하는 것

규칙·수익 증거·탐색 편향·차트 재현 순서·레버리지의 경로 위험.

이 PDF가 확정하지 않는 것

실제 TP/SL 값, 특정 알트코인 추천, 5배 청산 회피, 미래 수익, Bitget 실계정 실행.

다음 결론은 triple-barrier + mark-price 기반 MAE/MFE 검증이 끝난 뒤에만 갱신한다.

진단 provenance: work/bitget_top_strategy_diagnostic_report.json · file_mtime_utc=2026-09-04T08:11:56.060775+00:00 · sha256=0c71780b82256f7eaf5f50905b169ae43559b1d88a3982e89666ec0ca6839bc2 · data_snapshot_utc=2026-08-24T05:30:13.340000+00:00 · mode=public-archive-paper-only. 선택·PBO 맥락: work/bitget_archive_pbo_search_report.json · selection_audit_source.sha256=dfcd96aead7a059ba32704d4d1c3cd6bdc97377f2db919b511458185fecf8871 · frontier provenance: work/bitget_top_leverage_frontier_report.json · file_mtime_utc=2026-09-04T08:41:40.942361+00:00 · sha256=f6352c983849f4cfda4ebddafa9f10675452c7978085d7ac819e2ef2588ebdc3 · data_snapshot_utc=2026-08-24T05:30:13.340000+00:00 · generated_at 2026-09-04T08:41:40.939133+00:00.

거래소 운영 참고(조회일 2026-09-04): Bitget liquidation·mark price·MMR formula · Bitget leverage/risk management·mark liquidation · Bitget 2025-09 funding formula update.